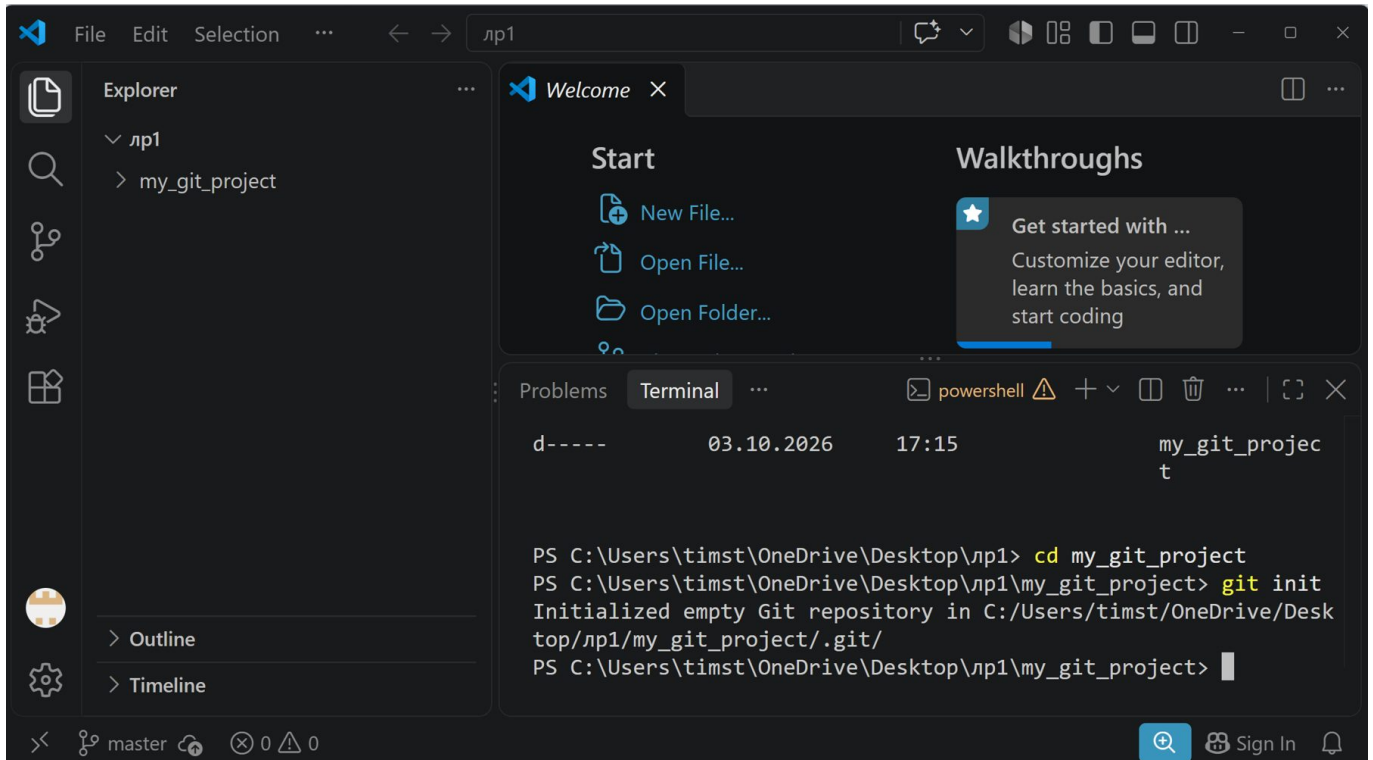


Отчёт по практическому заданию: система контроля версий Git

Шаг 1. Создание локального репозитория

Команда git init в каталоге my_git_project.



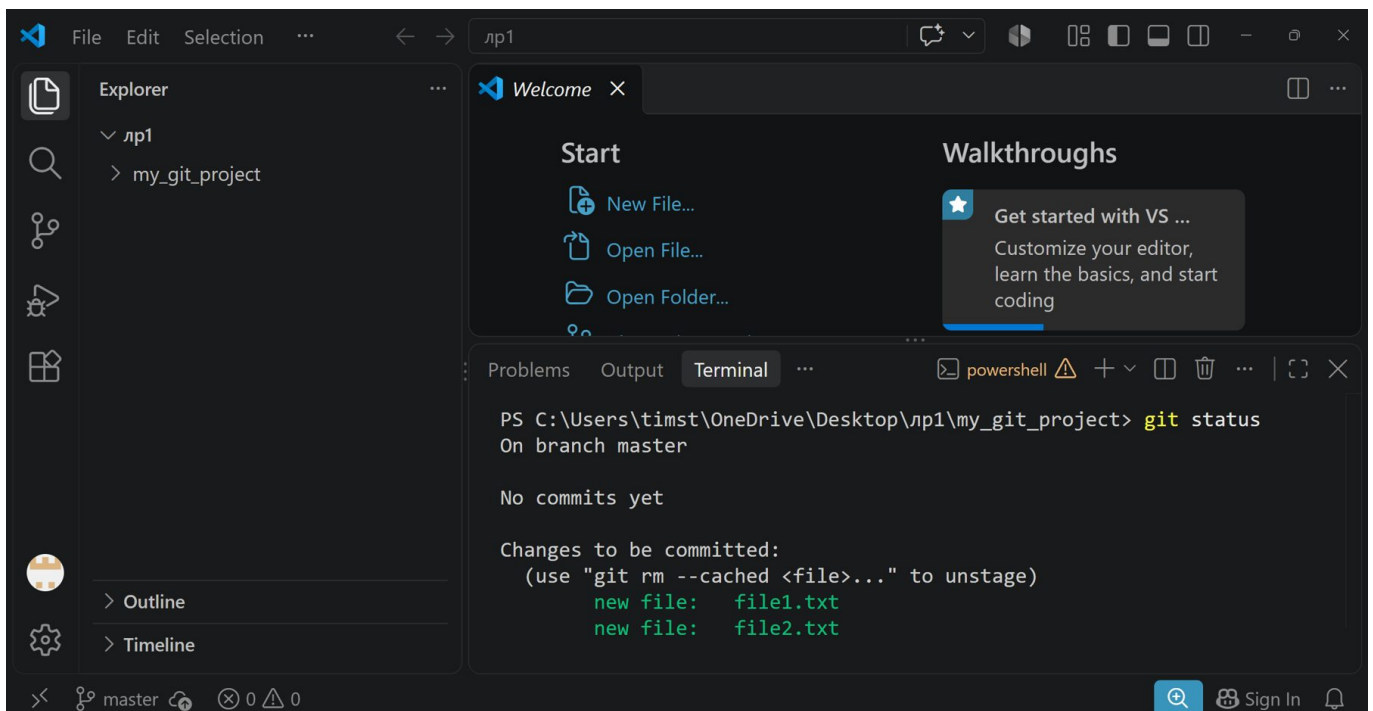
The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer pane on the left shows a folder named 'lp1' containing a subfolder 'my_git_project'. The Terminal pane at the bottom shows the following commands and output:

```
PS C:\Users\timst\OneDrive\Desktop\lp1> cd my_git_project
PS C:\Users\timst\OneDrive\Desktop\lp1\my_git_project> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/timst/OneDrive/Desktop/lp1/my_git_project/.git/
PS C:\Users\timst\OneDrive\Desktop\lp1\my_git_project>
```

Инициализация репозитория (git init).

Шаг 2. Два файла и первый коммит

Файлы file1.txt и file2.txt добавлены в индекс (git add) и зафиксированы.



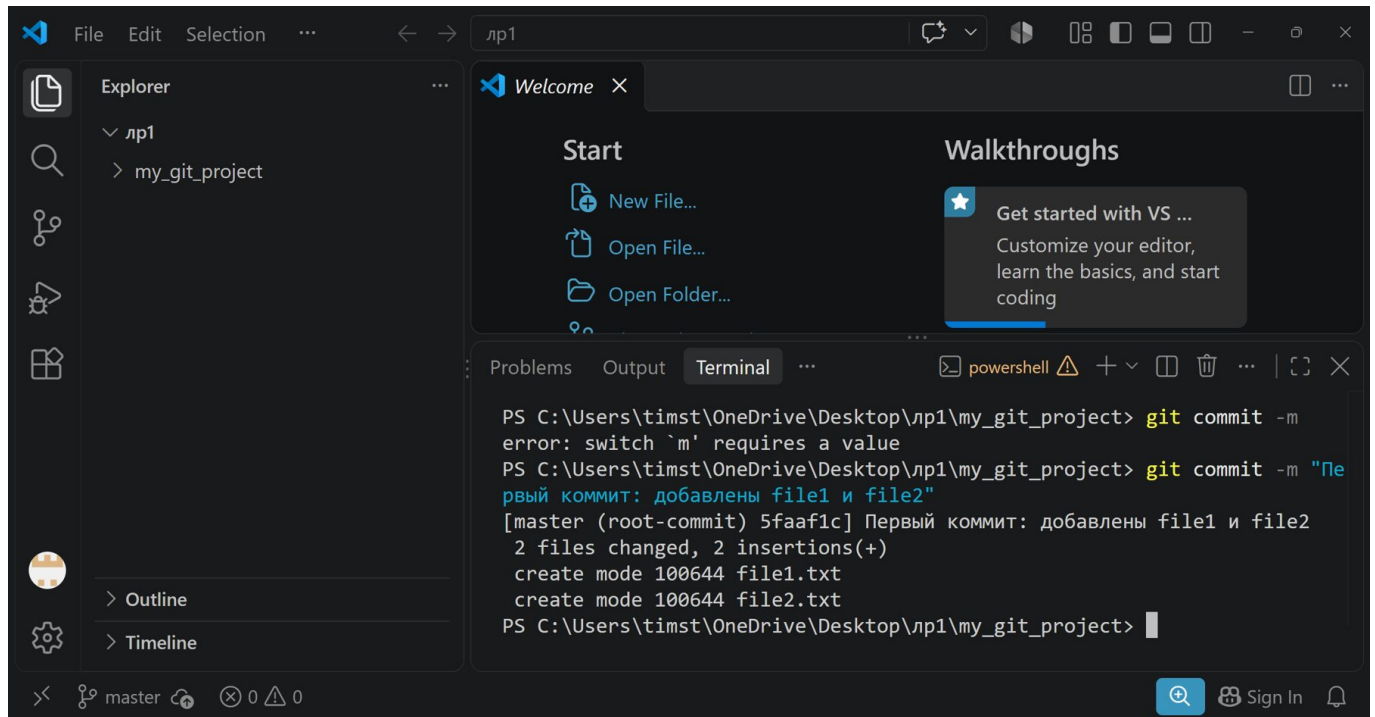
The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer pane on the left shows the 'my_git_project' folder. The Terminal pane at the bottom shows the following commands and output:

```
PS C:\Users\timst\OneDrive\Desktop\lp1\my_git_project> git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   file1.txt
        new file:   file2.txt
```

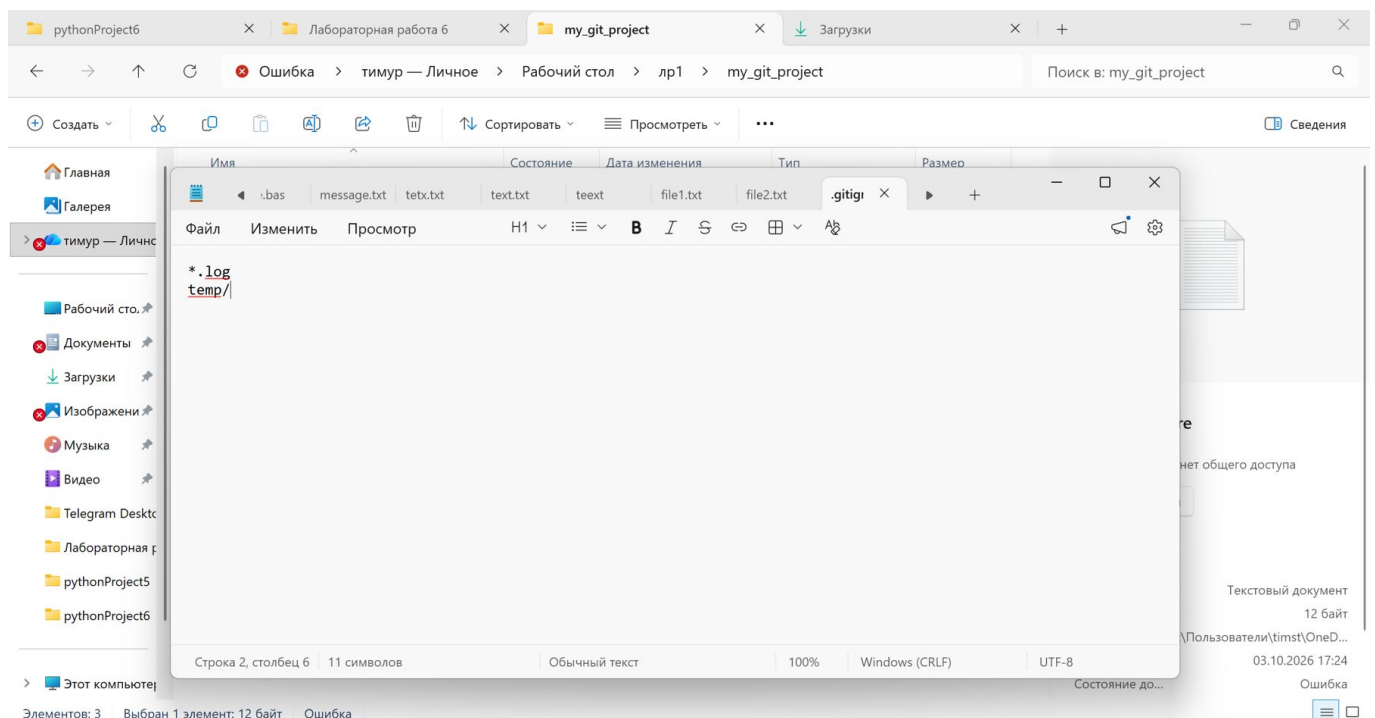
git status: file1.txt и file2.txt подготовлены к коммиту.



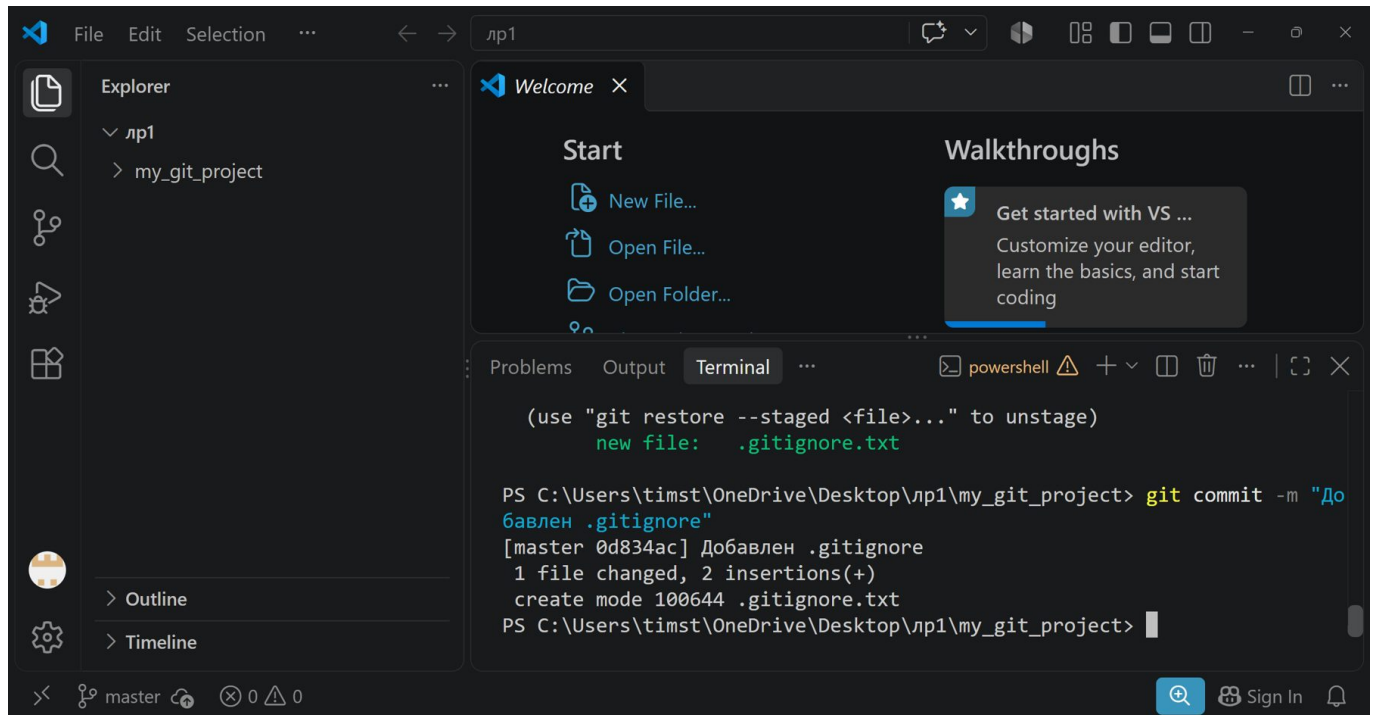
git commit: первый коммит «Первый коммит: добавлены file1 и file2».

Шаг 3. Файл .gitignore

В файл добавлены шаблоны *.log и temp/.



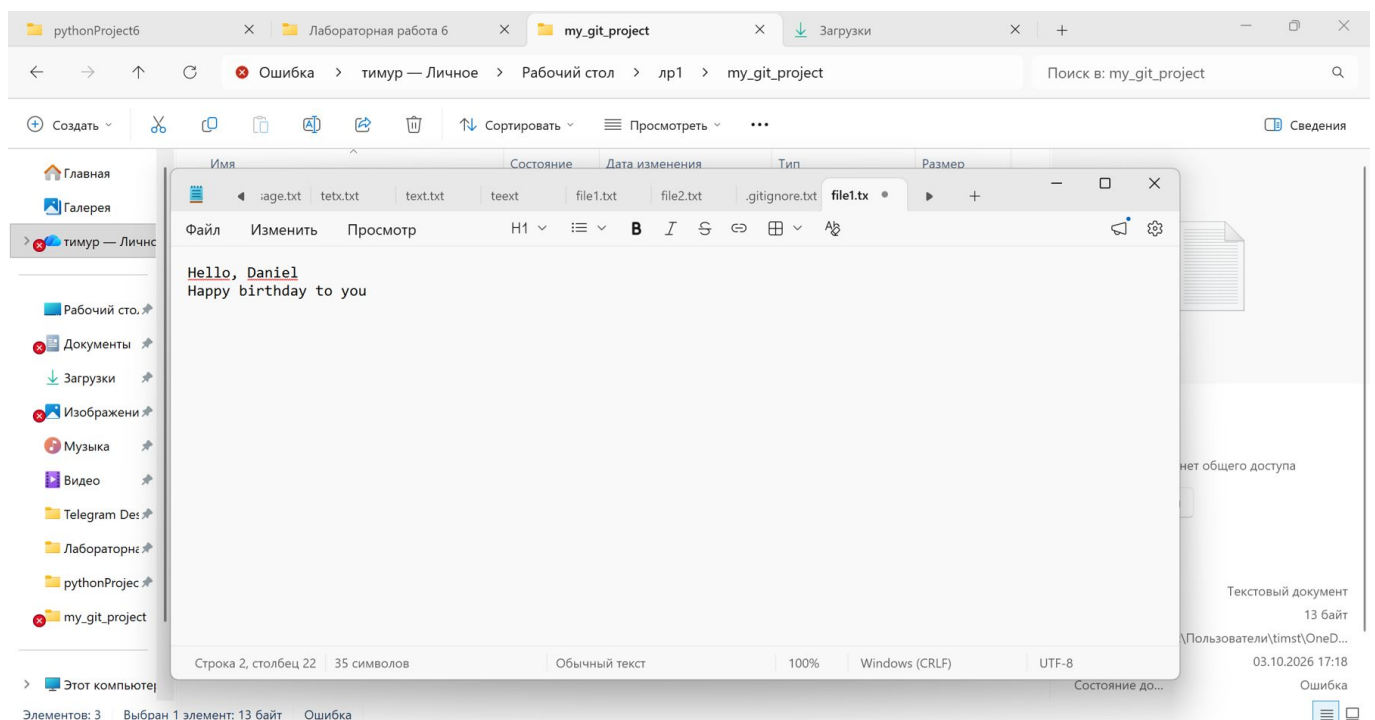
Содержимое файла .gitignore.



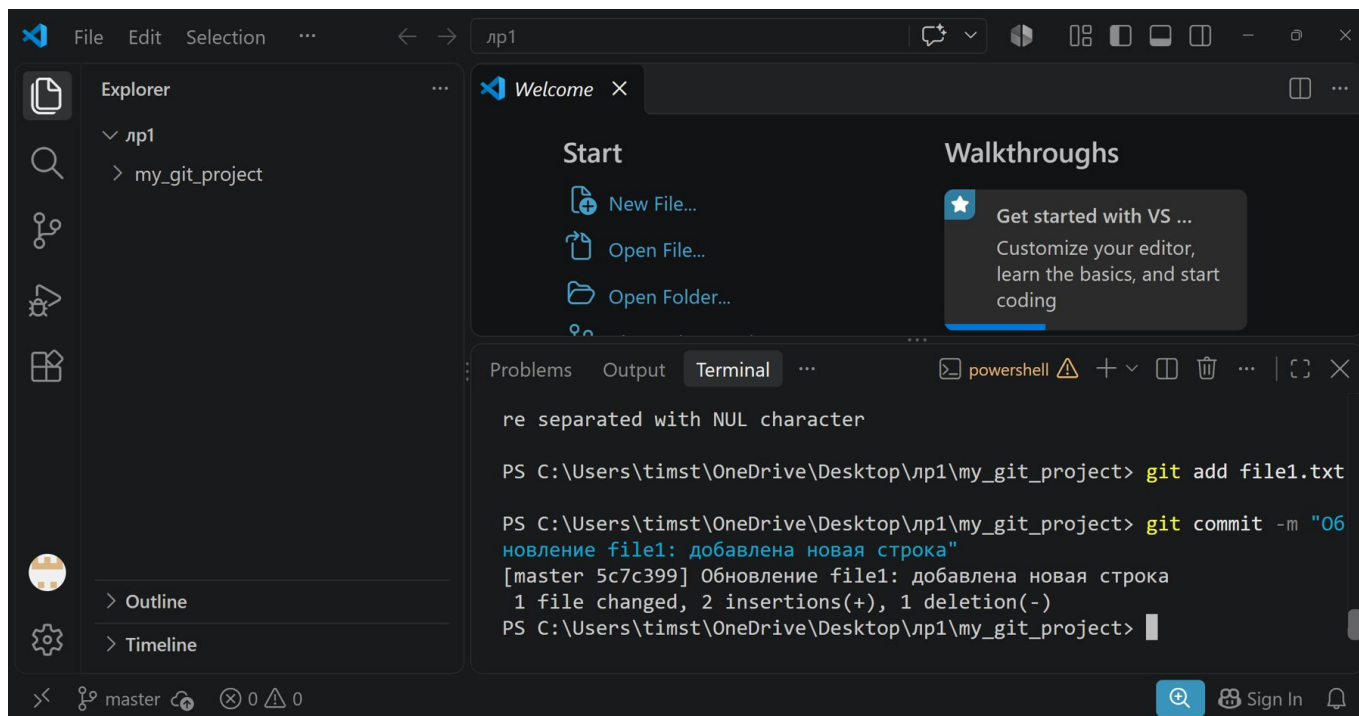
Коммит «Добавлен .gitignore».

Шаг 4. Изменение файла и второй коммит

Изменён отслеживаемый файл file1.txt.



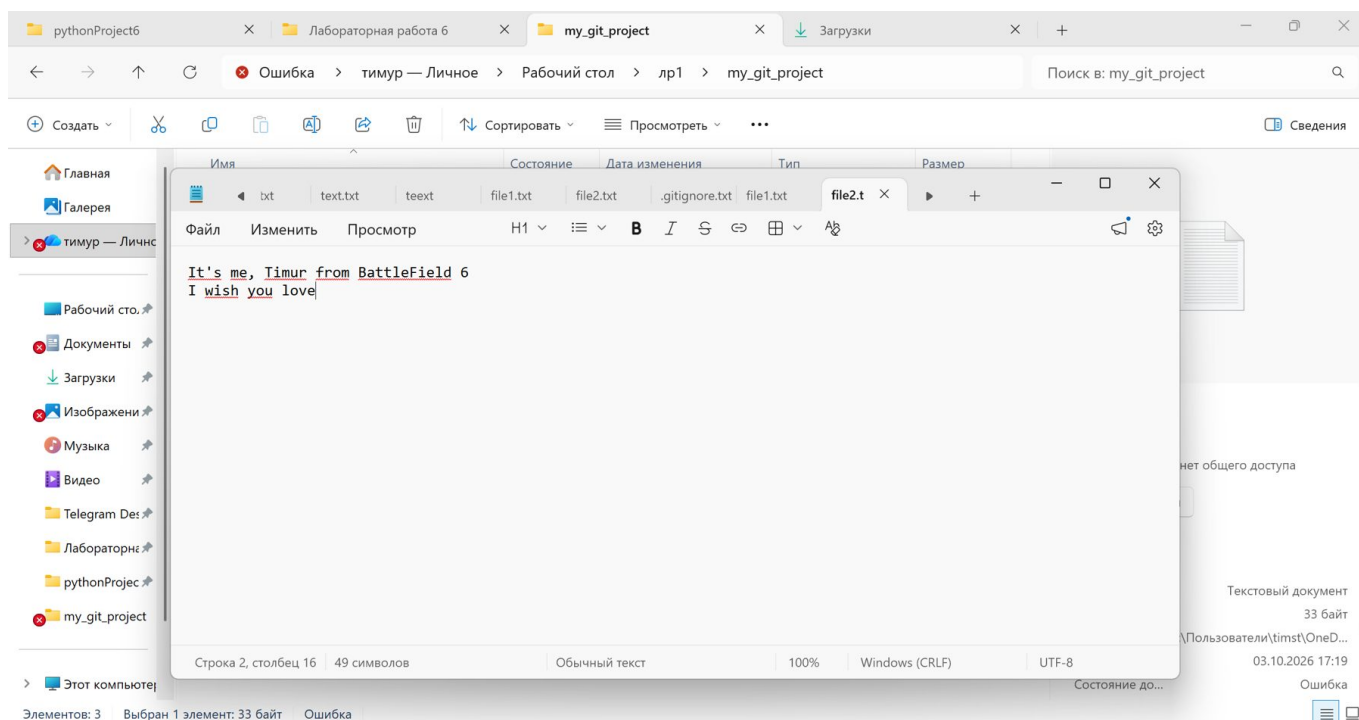
Изменение file1.txt.



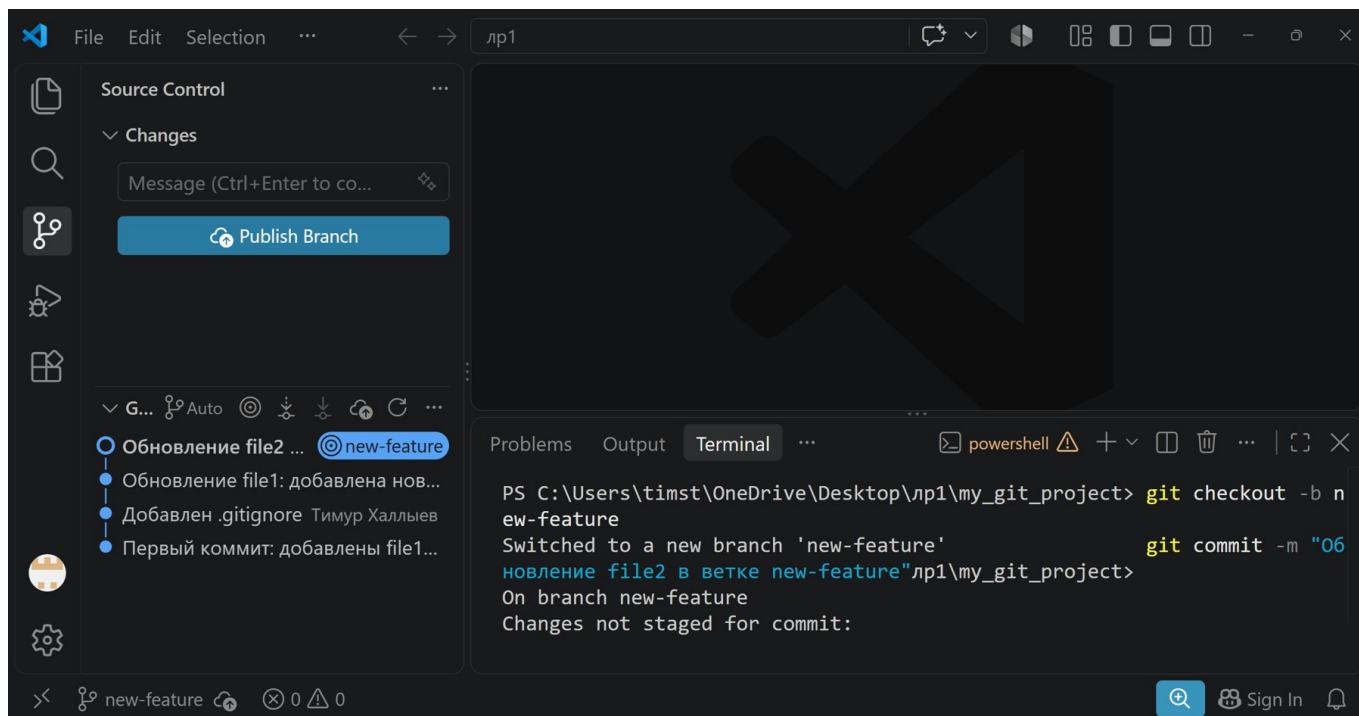
Коммит «Обновление file1: добавлена новая строка».

Шаг 5. Новая ветка new-feature

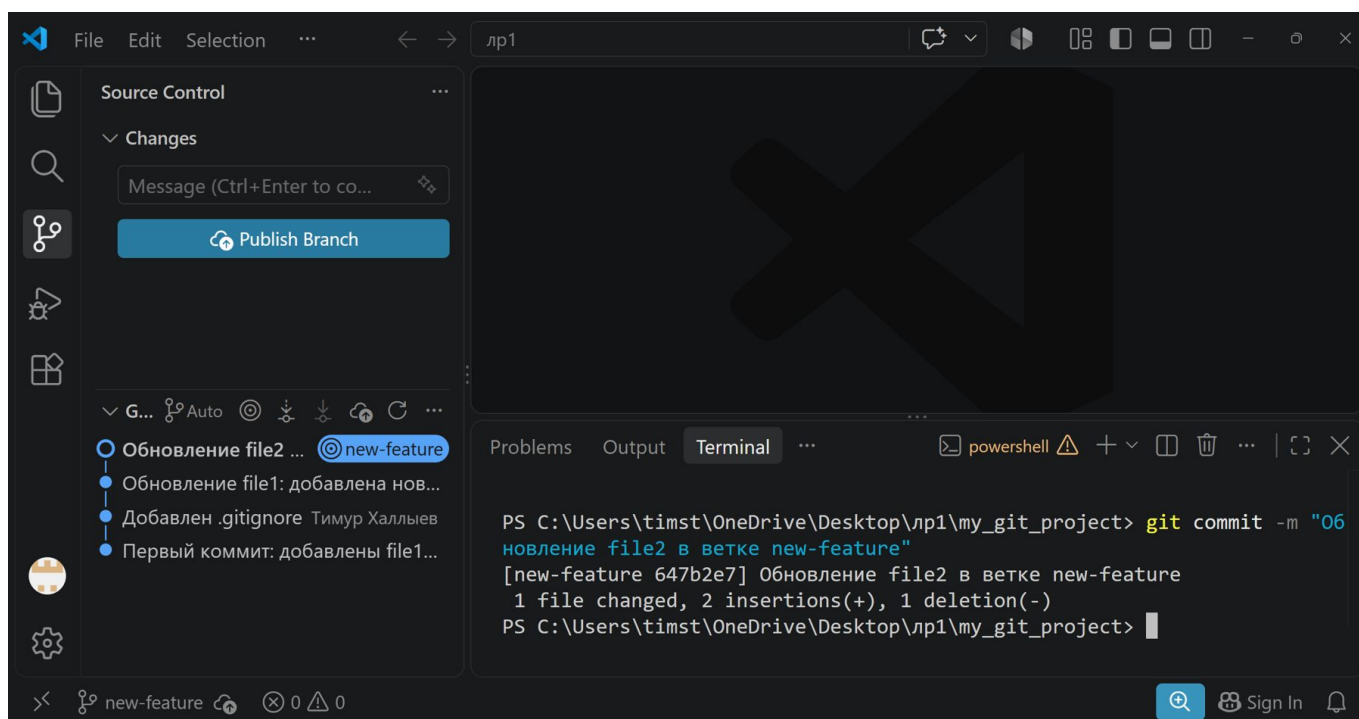
Создана ветка, внесено изменение в file2.txt и сделан коммит.



Изменение file2.txt.



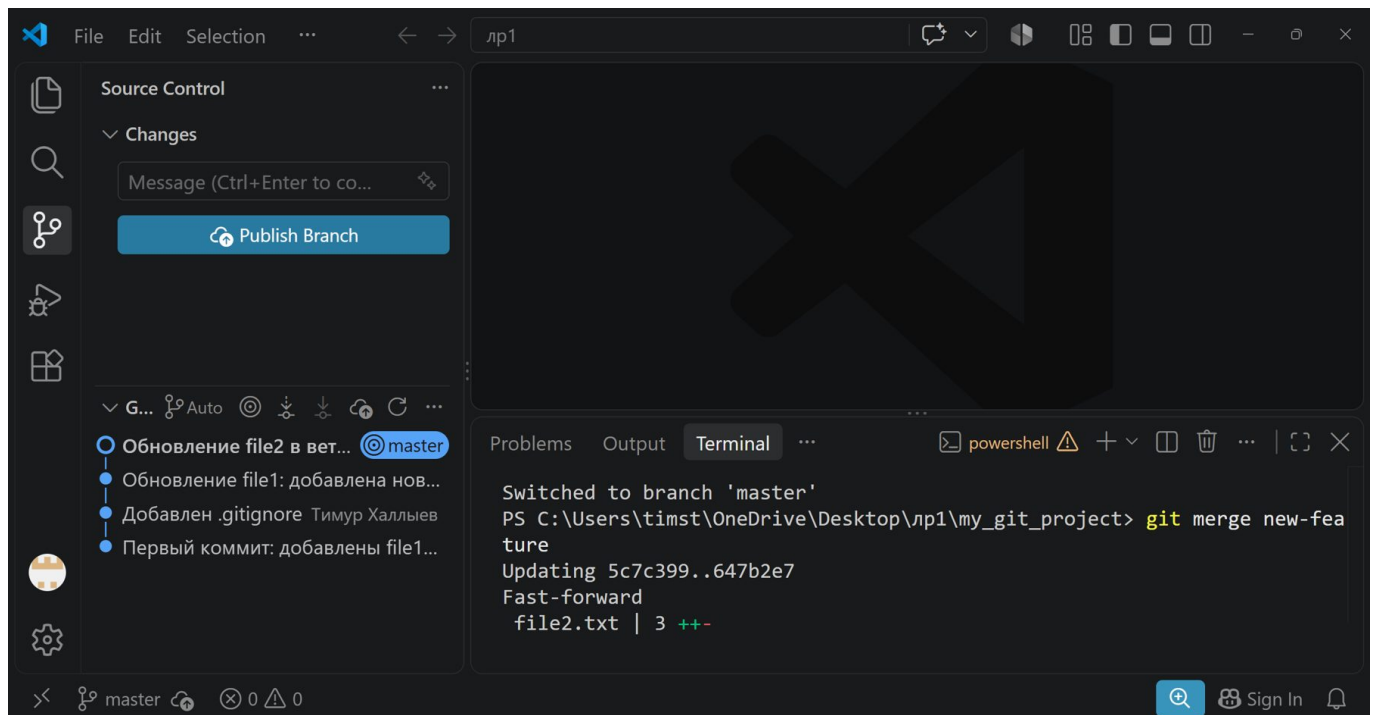
Создание ветки и переключение на неё: `git checkout -b new-feature`.



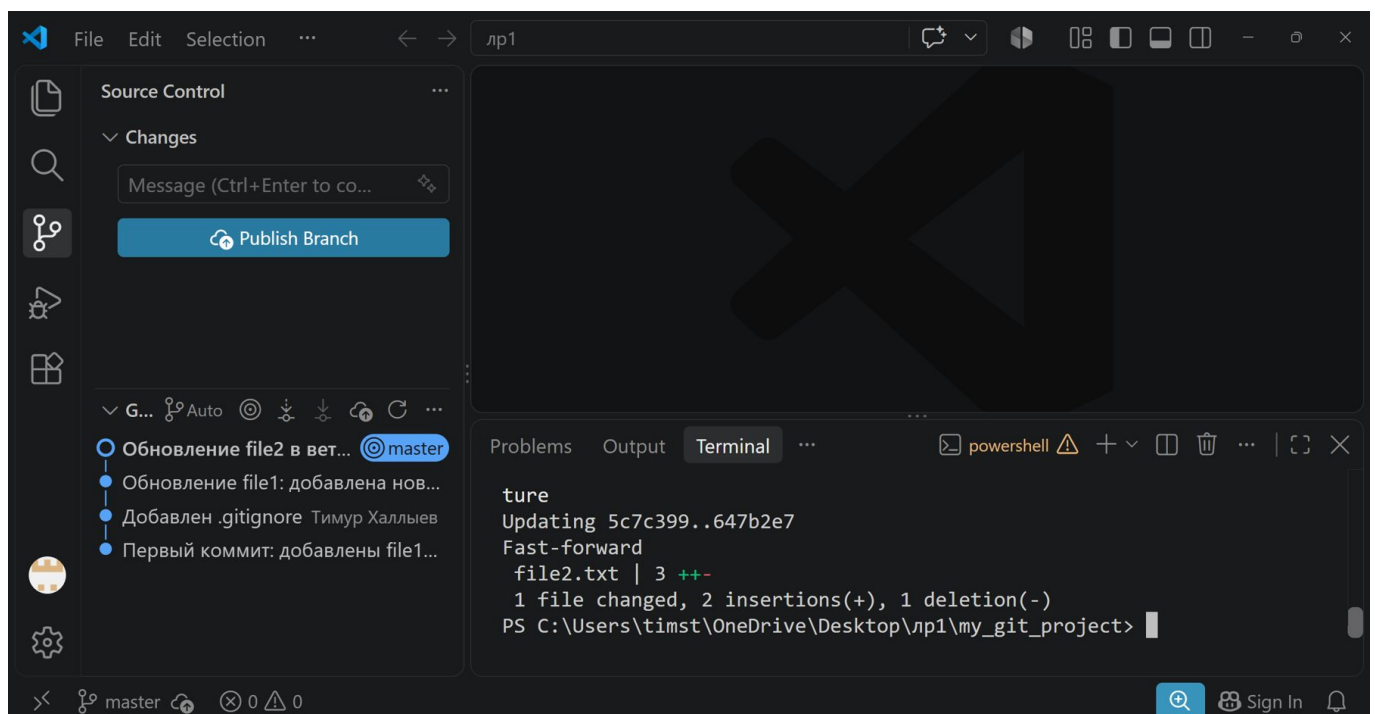
Коммит «Обновление file2 в ветке new-feature» в ветке new-feature.

Шаг 6. Слияние fast-forward

Из ветки master выполнено `git merge new-feature`. Слияние прошло без конфликтов (Fast-forward).



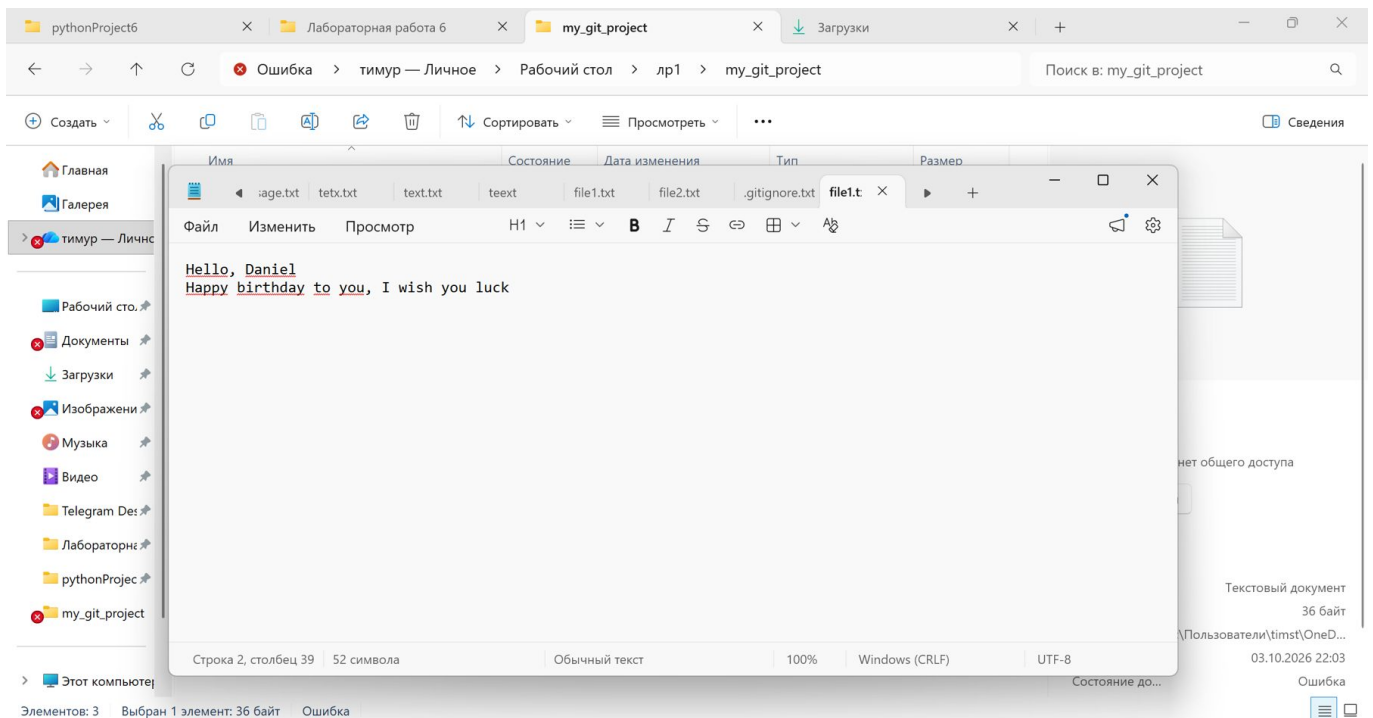
Переключение на master и запуск слияния.



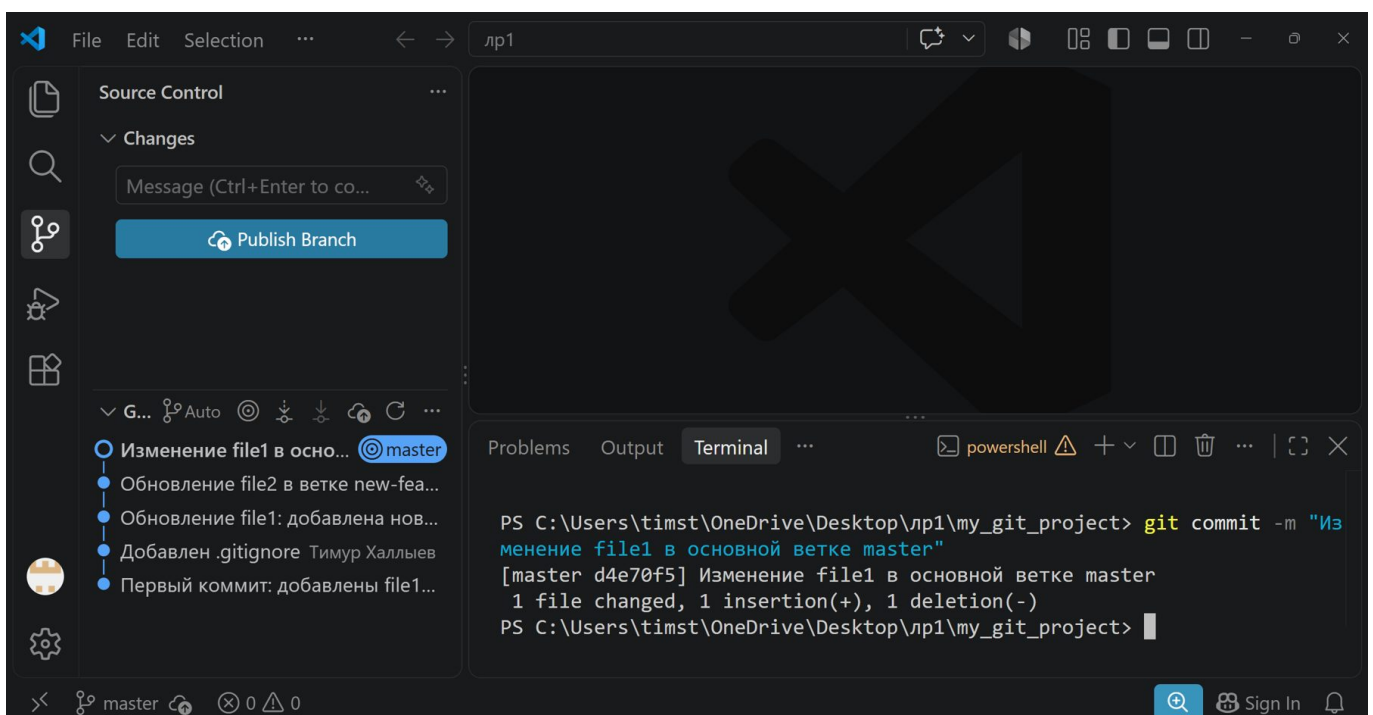
Результат: Fast-forward, изменён file2.txt.

Шаг 7. Изменение в основной ветке

В master изменён file1.txt и сделан коммит.



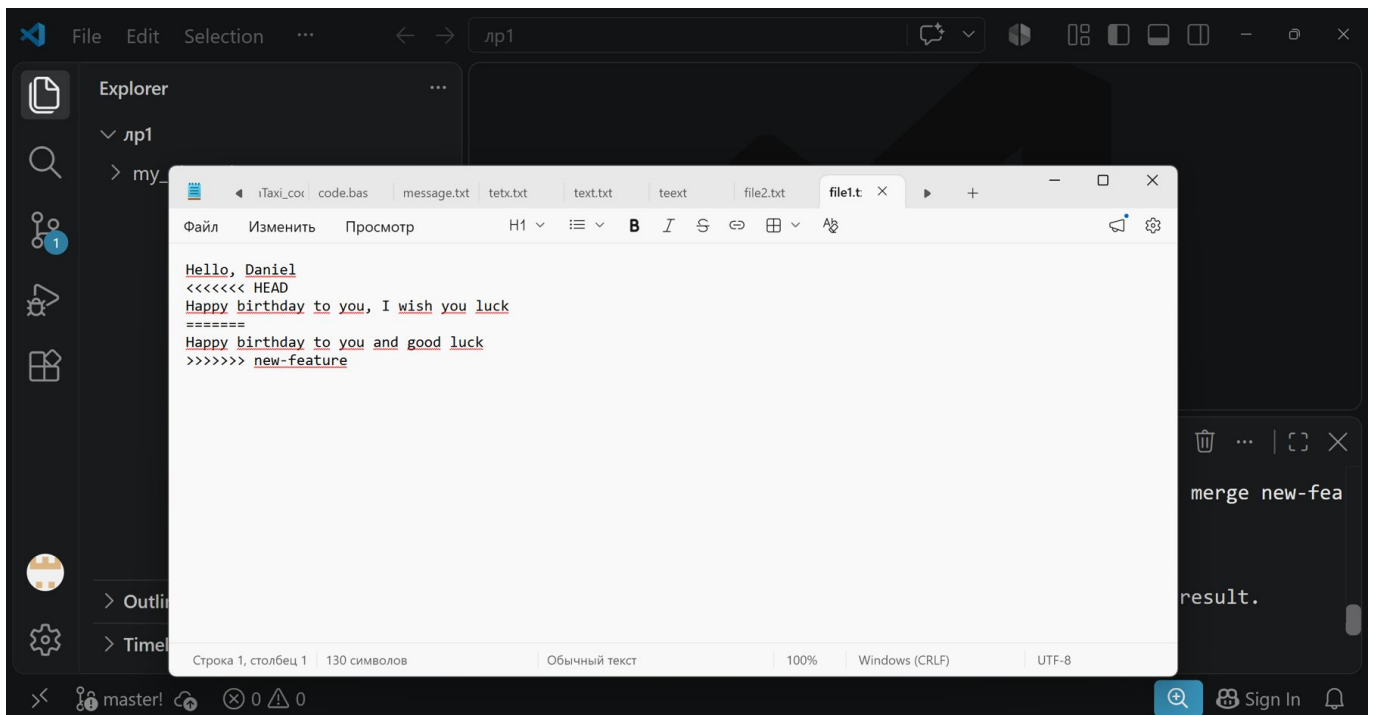
Изменение file1.txt в ветке master.



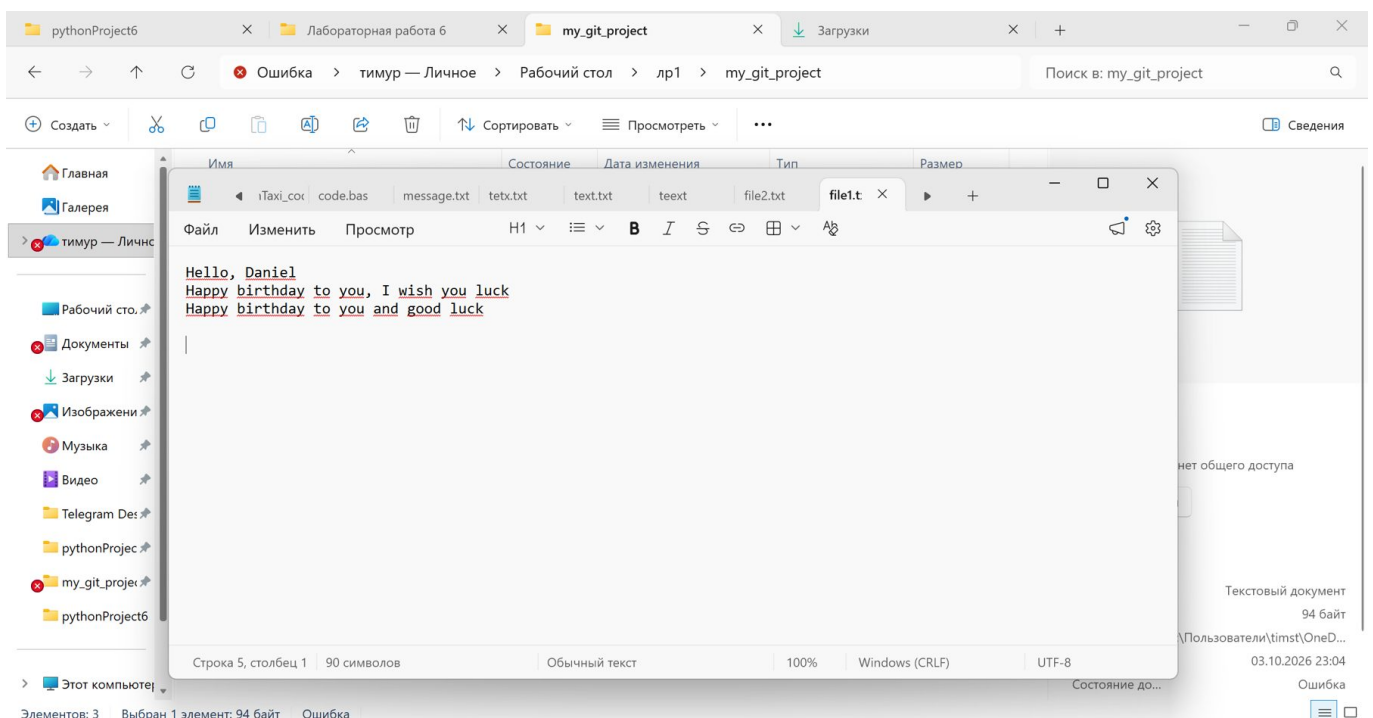
Коммит «Изменение file1 в основной ветке master».

Шаг 8. Конфликт слияния и его разрешение

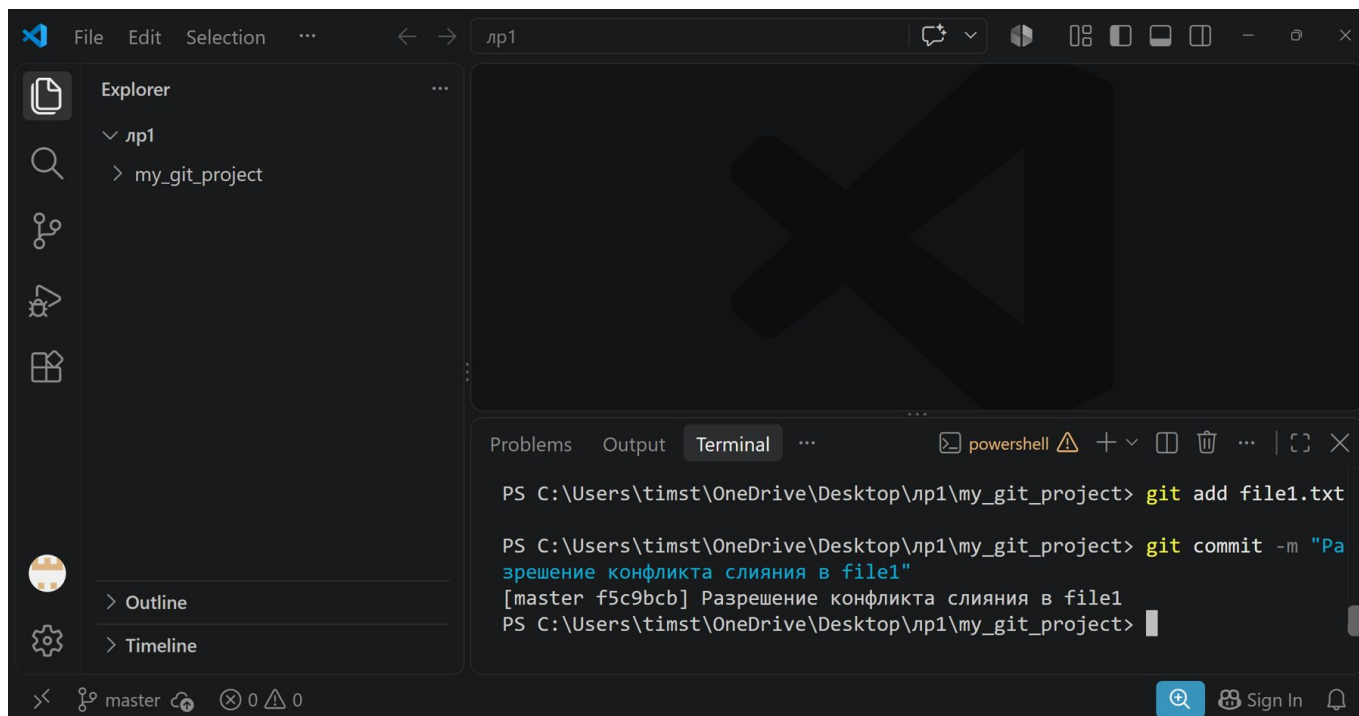
Тот же файл file1.txt изменён в ветке new-feature, при слиянии возник конфликт, который разрешён вручную.



Файл file1.txt с маркерами конфликта (<<<<<<, =====, >>>>>>).



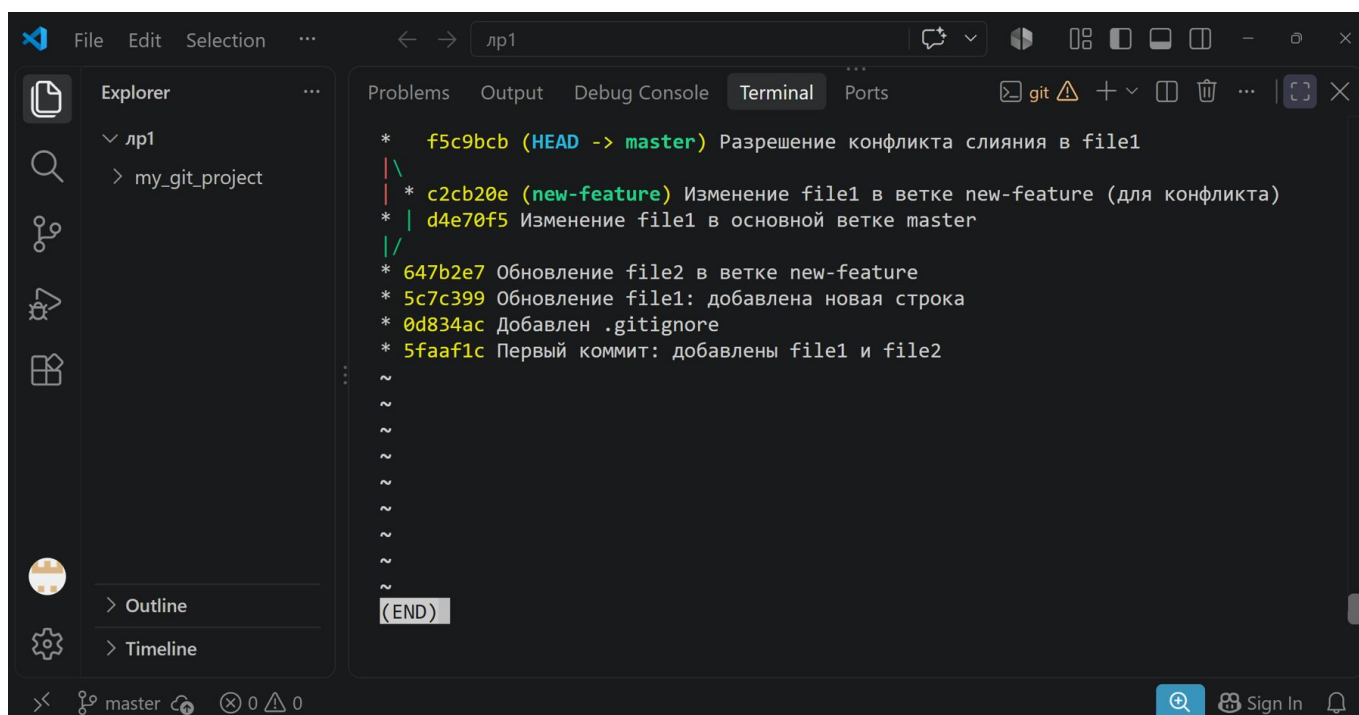
Конфликт разрешён вручную: маркеры удалены, оставлены нужные строки.



Коммит «Разрешение конфликта слияния в file1».

Шаг 9. История коммитов с ветвлениями

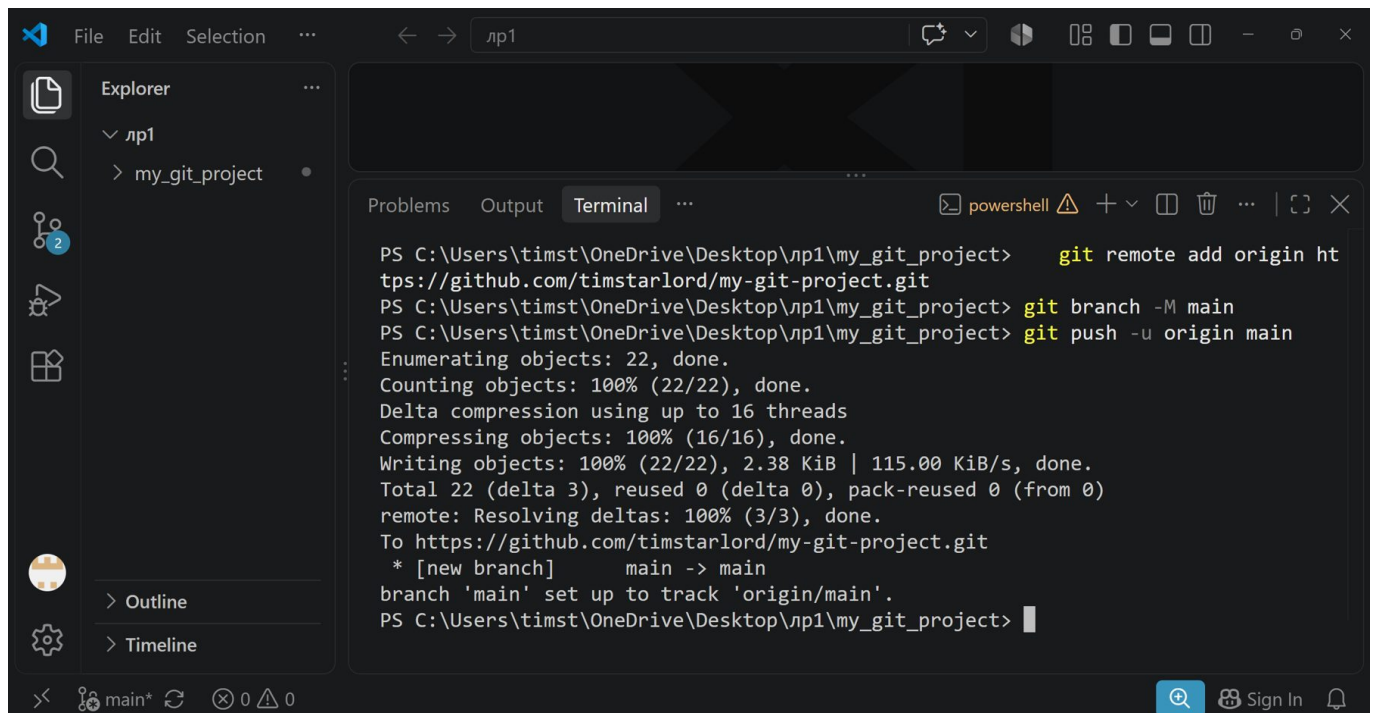
Команда `git log --oneline --graph --all`.



Граф истории: ветки master и new-feature, расхождение и коммит слияния.

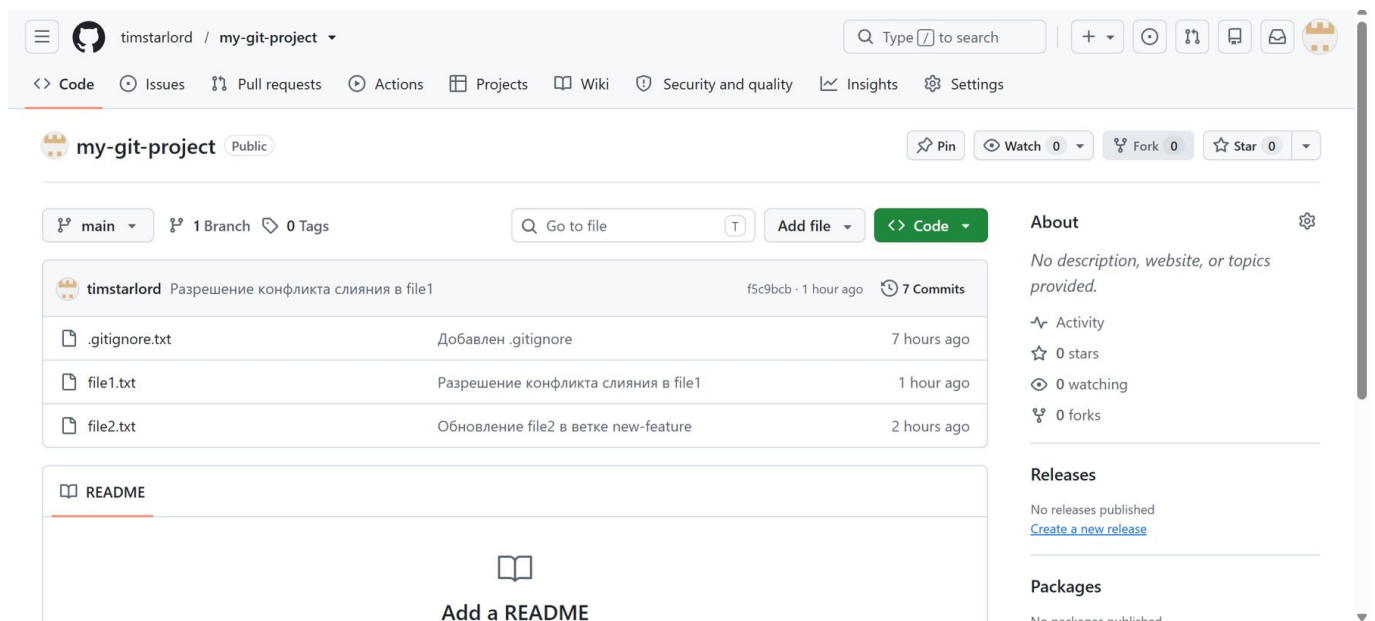
Шаг 10. Удалённый репозиторий на GitHub

Репозиторий my-git-project создан на GitHub, связан с локальным (origin), коммиты отправлены командой git push -u origin main.



```
PS C:\Users\timst\OneDrive\Desktop\лр1\my_git_project> git remote add origin https://github.com/timstarlord/my-git-project.git
PS C:\Users\timst\OneDrive\Desktop\лр1\my_git_project> git branch -M main
PS C:\Users\timst\OneDrive\Desktop\лр1\my_git_project> git push -u origin main
Enumerating objects: 22, done.
Counting objects: 100% (22/22), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (16/16), done.
Writing objects: 100% (22/22), 2.38 KiB | 115.00 KiB/s, done.
Total 22 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/timstarlord/my-git-project.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\timst\OneDrive\Desktop\лр1\my_git_project>
```

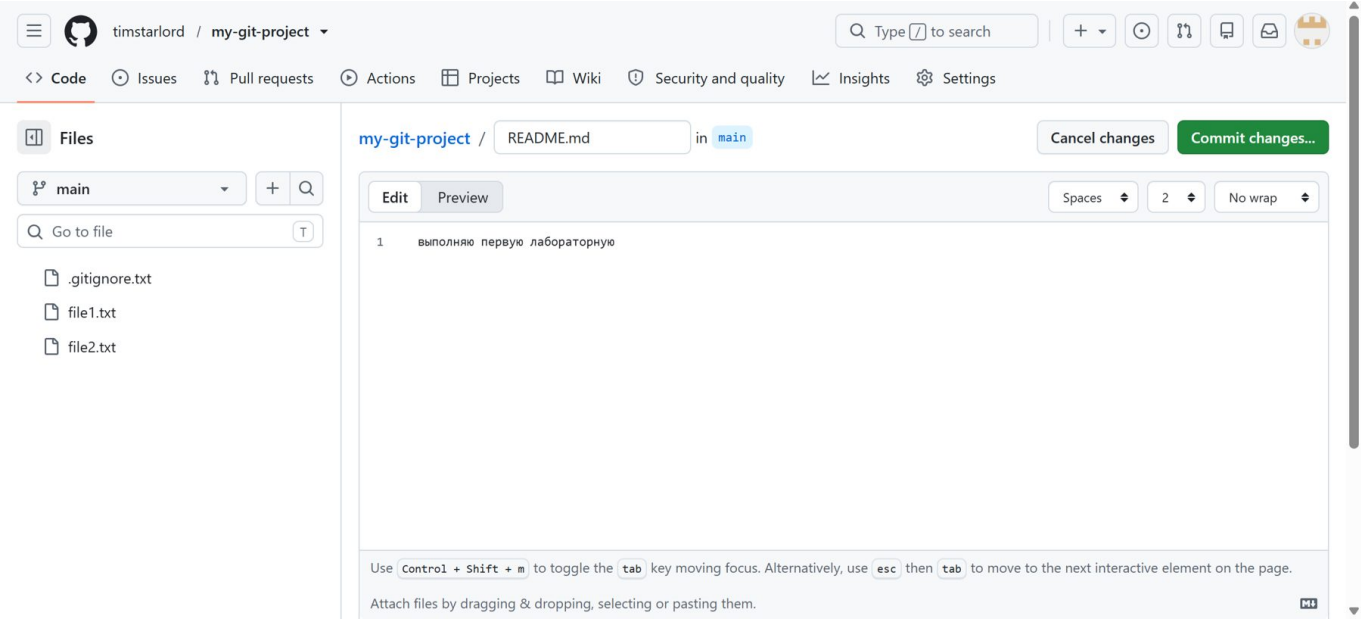
git remote add origin, git branch -M main, git push -u origin main.



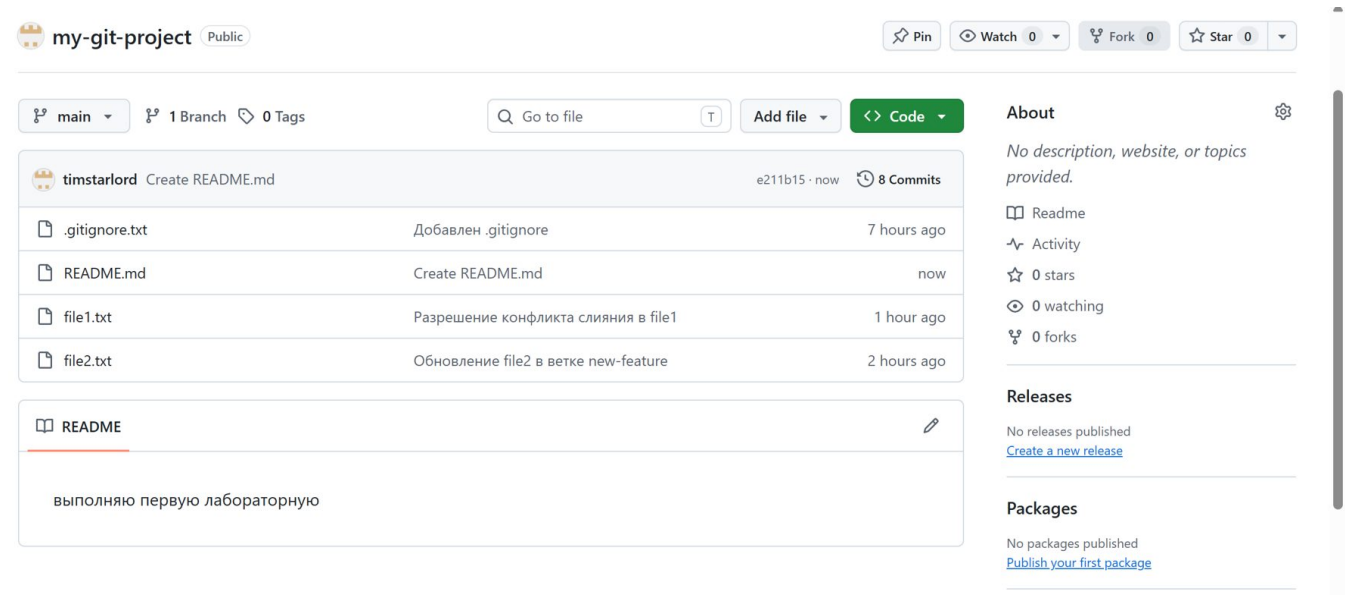
Репозиторий на GitHub после отправки коммитов.

Шаг 11. README.md на GitHub

Файл README.md создан через веб-интерфейс GitHub.



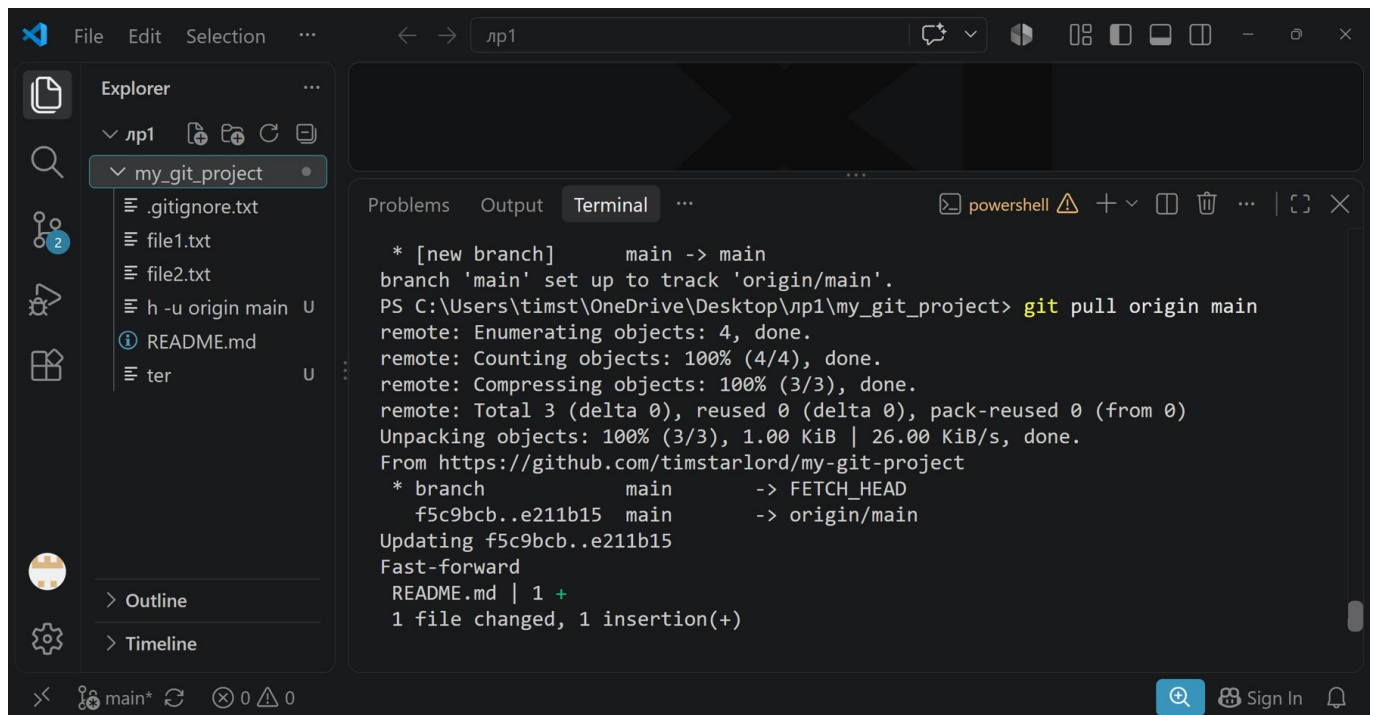
Создание README.md на GitHub.



Репозиторий после коммита README.md.

Шаг 12. Получение изменений командой pull

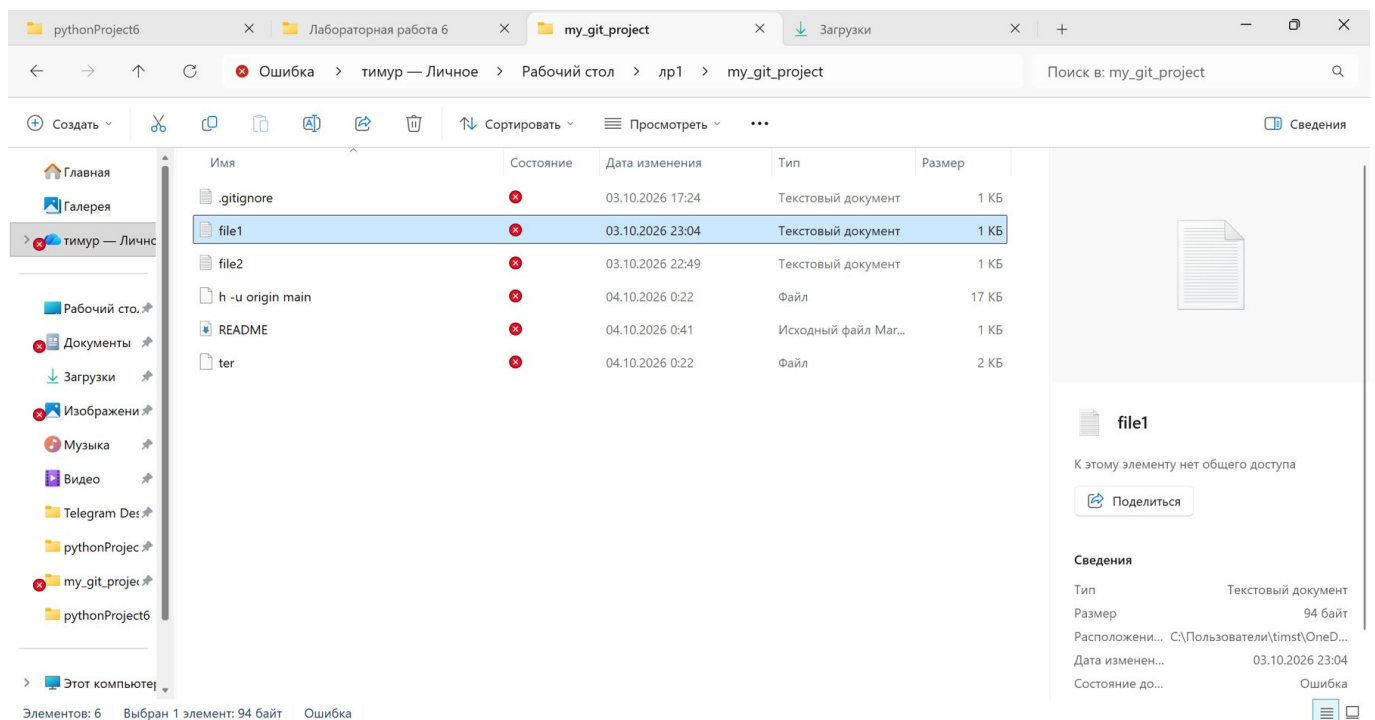
Выполнена команда `git pull origin main`, файл `README.md` появился локально.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left shows the file structure of the `my_git_project` directory, including `.gitignore.txt`, `file1.txt`, `file2.txt`, `h -u origin main`, `README.md`, and `ter`. The Terminal panel on the right shows the output of the `git pull origin main` command, indicating a fast-forward merge of the `main` branch from the origin.

```
* [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\timst\OneDrive\Desktop\лр1\my_git_project> git pull origin main
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 1.00 KiB | 26.00 KiB/s, done.
From https://github.com/timstarlord/my-git-project
* branch            main          -> FETCH_HEAD
  f5c9bcb..e211b15   main          -> origin/main
Updating f5c9bcb..e211b15
Fast-forward
 README.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

`git pull origin main`: загружен `README.md`.



Каталог `my_git_project` с файлом `README`.